



Ma'lumot Tuzilmalari va Stack



Ma'lumot Tuzilmasi Nima?

Ma'lumot tuzilmasi – bu ma'lumotlarni tartibli saqlash va boshqarish usuli. To'g'ri tuzilma tanlash dasturni tezroq va samaraliroq qiladi.



Saqlash

Ma'lumotlarni xotiraga tartibli joylashtiradi



Tezlik

Qidiruv va o'zgartirish tezligini oshiradi



Tartib

Kodni tushunarli va boshqarishga oson qiladi

Ma'lumot Tuzilmalari Turlari

Primitive (Oddiy)

Bitta qiymatni saqlaydi. JavaScript-da `number`, `string`, `boolean` shular jumlasidan.

Non-Primitive (Murakkab)

Ko'plab qiymatlarni saqlaydi. `Array`, `Object`, `Stack`, `Queue` – bular non-primitive tuzilmalar.



Stack Nima?

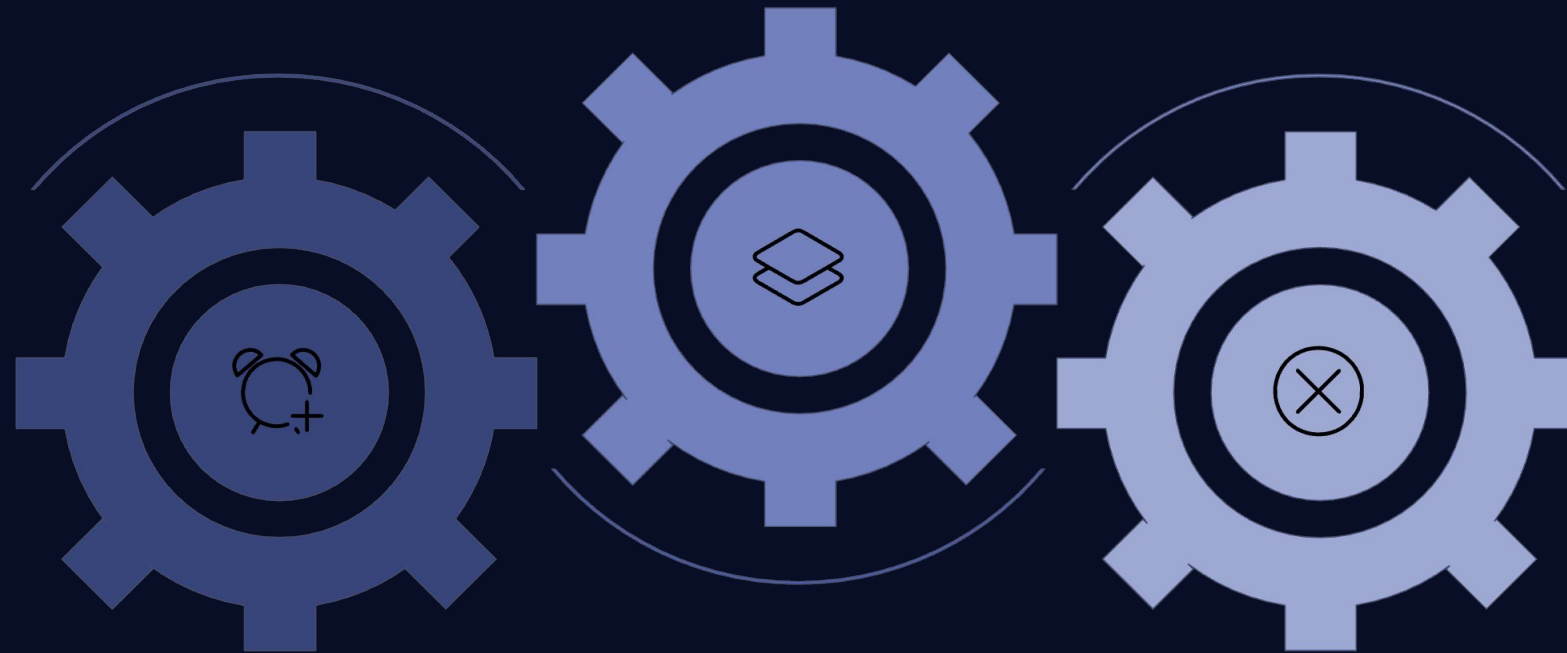
Stack – bu elementlar **ustma-ust** qo'yiladigan va faqat eng yuqori elementdan olinadigan ma'lumot tuzilmasi.

Kundalik hayotda misol: **Kitoblar ustma-ust qo'yilsa**, siz avval eng yuqoridagisini olasiz. Eng pastdagisini olish uchun barcha ustidagilarni olib tashlashingiz kerak.

LIFO Prinsipi

LIFO – *Last In, First Out*: **Oxiri kirgan – birinchi chiqadi.**

Barcha elementlar
ustma-ust joylashadi



Push

Element stackga ustiga
qo'shiladi

Pop

Eng yuqori element
chiqariladi

Stack Asosiy Operatsiyalari

push()

Stack tepasiga yangi element qo'shadi

pop()

Stack tepasidagi elementni olib tashlaydi

peek()

Tepasidagi elementni ko'radi, lekin o'chirmaydi

```
const stack = [];  
  
// push – qo'shish  
stack.push(10);  
stack.push(20);  
stack.push(30);  
// stack: [10, 20, 30]  
  
// pop – olish  
stack.pop();  
// stack: [10, 20]  
  
// peek – qarash  
const top = stack[stack.length - 1];  
console.log(top); // 20
```

Real Hayotiy Misollar

Brauzer "Orqaga" tugmasi

Har bir sahifa Stack-ga qo'shiladi. "Orqaga" bosganda, oxirgi sahifa `pop()` qilinadi.

Ctrl+Z (Bekor qilish)

Har bir amal Stack-da saqlanadi. Bekor qilganda eng oxirgi amal o'chiriladi.

Idish-tovoq

Yuvilgan tovoqlar ustma-ust qo'yiladi. Doim eng ustidagisi olinadi.



Amaliy Misol: Stringni Teskarisiga O'girish

Qanday ishlaydi?

01

Har bir harfni Stack-ga `push()` qilamiz

02

Stack-dan `pop()` bilan harflarni qayta olamiz

03

LIFO tufayli harflar teskari tartibda chiqadi

```
function reverseString(str) {  
  const stack = [];  
  
  for (let char of str) {  
    stack.push(char);  
  }  
  
  let reversed = "";  
  while (stack.length > 0) {  
    reversed += stack.pop();  
  }  
  return reversed;  
}  
  
console.log(reverseString("salom"));  
// natija: "molاس"
```

Amaliy Misol: Qavslarni Tekshirish

Kodda qavslar jjuft bo'lishi shart. Stack bu vazifani mukammal bajaradi:

```
function isBalanced(str) {  
  const stack = [];  
  
  for (let char of str) {  
    if (char === "(") {  
      stack.push(char);  
    } else if (char === ")") {  
      if (stack.length === 0) return false;  
      stack.pop();  
    }  
  }  
  return stack.length === 0;  
}
```

```
console.log(isBalanced("(a+b)*(c-d)"));  
// true
```

```
✓ console.log(isBalanced("((x+y))")); // false ✗
```

💡 Mantiq: Ochiq qavs (ko'rganda – stack-ga qo'sh.
Yopiq qavs) ko'rganda – stack-dan ol. Oxirida stack
bo'sh bo'lsa – barcha qavslar juft!

✓ To'g'ri

`(a+b)*(c)`

✗ Xato

`((x+y)`

Xulosa va Keyingi Qadamlar

Ma'lumot tuzilmalari

Ma'lumotlarni tartibli saqlash va boshqarish usuli – har bir dasturchi bilishi shart bo'lgan tushuncha.

Stack = LIFO

Oxiri kirgan – birinchi chiqadi. `push()`, `pop()`, `peek()` asosiy operatsiyalar.

